

AVALIAÇÃO DA FERRAMENTA DE ANÁLISE POR IA – BASEINFRA

1. Testes realizados

Foram realizados testes com diferentes tipologias de Projetos de Interesse de Terceiros da Ecovias Capixaba, buscando avaliar principalmente a capacidade da ferramenta de identificar corretamente o tipo de projeto, localizar documentos e informações, analisar as pranchas, compatibilizar os arquivos e aplicar os critérios correspondentes.

Em alguns projetos também foi realizada reanálise com prompt customizado e, posteriormente, nova análise do zero, com o objetivo de verificar a capacidade de correção e a estabilidade dos resultados.

Nº	Projeto testado	Tipologia / Fase	Etapas realizadas	Resultado resumido
01	EDP ES – Viana – km 300+746 ao km 300+876	POC	1ª análise + reanálise	Parcialmente satisfatória. Boa localização documental, porém, apresentou falhas na análise técnica e na fundamentação dos apontamentos.
02	GranCafé	PAC	1ª análise + reanálise	Insatisfatória. Não enquadrou corretamente a PAC, utilizou checklist inadequado e omitiu verificações importantes. A reanálise corrigiu pontos pontuais, mas não a estrutura da análise.
03	EDP ES – Linhares – km 168+323	POC	1ª análise + reanálise	Insatisfatória. Considerou ausentes informações existentes, apresentou dificuldade de compatibilização e a reanálise perdeu parte dos itens anteriormente avaliados.
04	EDP ES / Prefeitura de Viana	POC	1ª análise + reanálise + nova análise	Insatisfatória / instável. Os mesmos documentos produziram resultados diferentes, com índices de 30,8%, 23,1% e 15,4%.
05	Kaffe Exportadora – km 122+800	PAC – Viabilidade	Tentativa de 1ª análise	Não concluída. Erro 429 relacionado ao limite de tokens/processamento.
06	Posto Chapada Grande – km 244+450	PAC – Executivo	Tentativa de 1ª análise	Não concluída. Erro 400 por exceder a janela de contexto do modelo.
07	Sampaio Distribuidora de Aço – km 457+000	PAC – Executivo	1ª análise + reanálise + nova análise	Insatisfatória. Checklist e enquadramento inadequados. Houve correções pontuais na reanálise, mas sem melhora estrutural da análise técnica.
08	Comunycá Publicidade e Serviços – km 394+950	PPU	1ª análise + reanálise	Insatisfatória. Reconheceu a publicidade, mas aplicou critérios genéricos. Na reanálise corrigiu a tipologia nominalmente, porém manteve checklist inadequado.

1.1 POC – EDP ES – Viana – km 300+746 ao km 300+876

A ferramenta apresentou bom desempenho na leitura inicial dos arquivos e conseguiu localizar diversas informações documentais. Foi possível observar que o sistema consegue trabalhar com diferentes PDFs e extrair dados básicos do processo.

Entretanto, na análise técnica dos projetos foram identificadas inconsistências. Algumas informações existentes foram consideradas ausentes ou insuficientes e determinadas justificativas não correspondiam ao problema técnico efetivamente encontrado.

Na reanálise com prompt customizado houve correções pontuais, porém sem melhora proporcional do raciocínio técnico.

Principal resultado: bom desempenho na localização documental, mas necessidade de melhoria na análise técnica e na fundamentação dos apontamentos.

1.2 PAC – GranCafé

Na primeira análise, a ferramenta não enquadrou adequadamente o projeto como PAC e utilizou um checklist incompatível, deixando de avaliar disciplinas importantes de um Projeto de Acesso.

Também foram identificadas avaliações incorretas do Memorial, projetos, requerimento e cronograma.

Na reanálise, a ferramenta passou a reconhecer nominalmente o projeto como PAC e corrigiu alguns itens. Entretanto, continuou utilizando praticamente o mesmo checklist.

Principal resultado: a ferramenta conseguiu corrigir a identificação textual da tipologia após orientação, mas não adaptou de forma satisfatória a estrutura e os critérios da análise.

1.3 POC – EDP ES – Linhares – km 168+323

A ferramenta localizou boa parte da documentação, porém considerou ausentes informações que estavam apresentadas nos arquivos, incluindo coordenadas, dados da ART, data do requerimento e prazo do cronograma.

Também apresentou dificuldade em identificar divergências entre Memorial e projeto. No projeto de sinalização, identificou uma não conformidade, porém por justificativa diferente do problema técnico efetivamente existente.

Na reanálise, alguns itens anteriormente avaliados deixaram de ser retornados.

Principal resultado: dificuldade na leitura detalhada e na compatibilização entre documentos, além de perda de informações durante a reanálise.

1.4 POC – EDP ES / Prefeitura de Viana

Neste projeto foi realizado o ciclo de **primeira análise, reanálise com prompt e nova análise do zero**, utilizando os mesmos documentos.

Os índices de conformidade apresentados foram:

Etapas	Índice de conformidade
Primeira análise	30,8%
Reanálise	23,1%
Nova análise do zero	15,4%

Além da variação do índice, a ferramenta alternou entre localizar e não localizar os mesmos documentos e informações.

Principal resultado: foi identificada baixa repetibilidade. Os mesmos documentos produziram resultados diferentes entre as execuções, sem evidência suficiente de incorporação consistente das correções anteriores.

1.5 PAC Viabilidade – Kaffe Exportadora – km 122+800

A análise não foi concluída devido a erro de processamento relacionado ao limite de tokens da ferramenta (**erro 429**).

Principal resultado: foi identificada limitação para processamento de conjuntos documentais maiores.

429 Request too large for gpt-4o in organization org-tYrP1YbFDdzW7OavbUh7A6ET on tokens per min (TPM): Limit 30000, Requested 44370. The input or output tokens must be reduced in order to run successfully. Visit <https://platform.openai.com/account/rate-limits> to learn more.

Cancelar

Reanalisar

1.6 PAC Executiva – Posto Chapada Grande – km 244+450

A análise também não foi concluída. Nesse caso, a ferramenta informou que o conteúdo ultrapassava a janela de contexto do modelo (**erro 400**).

Essa limitação é relevante principalmente para projetos executivos, que naturalmente possuem maior quantidade de documentos e disciplinas. A divisão excessiva dos arquivos pode prejudicar a análise conjunta e a compatibilização entre os projetos.

Principal resultado: necessidade de ampliar a capacidade de processamento de projetos com maior volume documental.

1.7 PAC Executiva – Sampaio Distribuidora de Aço – km 457+000

Na primeira análise, a ferramenta não reconheceu adequadamente a PAC Executiva, utilizou checklist incompatível, deixou de localizar documentos apresentados e não avaliou diversas disciplinas próprias desse tipo de projeto. O resultado inicial foi de 0% de conformidade.

Na reanálise com prompt customizado, houve correções pontuais na Planta Baixa e na ART, elevando o índice para 15,4%, porém sem correção do enquadramento e do checklist.

Em nova análise do zero, o índice permaneceu em 15,4% e algumas correções pontuais foram repetidas.

Principal resultado: houve alguma repetibilidade em correções específicas, mas não ocorreu melhora estrutural na identificação, no checklist e no raciocínio técnico.

1.8 PPU – Comunyca Publicidade e Serviços

Na primeira análise, a ferramenta reconheceu que o objeto estava relacionado à publicidade, porém utilizou uma estrutura genérica de ocupação em faixa de domínio.

Foram observados problemas como avaliação de conteúdo de documento não apresentado, utilização de critérios incompatíveis com PPU e ausência de item específico relacionado à estrutura de sustentação.

Na reanálise, a ferramenta passou a identificar nominalmente o projeto como PPU e corrigiu algumas questões documentais. Entretanto, o checklist permaneceu genérico.

Principal resultado: novamente foi observada a correção do nome da tipologia sem a correspondente adaptação da metodologia de análise.

2. Principais pontos observados

De forma geral, a ferramenta apresentou melhor desempenho na análise documental do que na análise técnica dos projetos.

A IA consegue localizar diversos documentos e extrair informações objetivas, porém apresenta maior dificuldade quando a análise depende de:

- interpretação das pranchas;
- leitura de cotas, coordenadas, notas e elementos gráficos;
- compatibilização entre Memorial e projetos;
- cruzamento entre diferentes documentos;
- identificação de divergências técnicas;
- aplicação de critérios específicos para cada tipologia e fase.

Também foram encontrados casos em que a ferramenta chegou à classificação correta por uma justificativa incorreta. Dessa forma, o índice de conformidade ou o resultado “Conforme/Não conforme” não deve ser considerado isoladamente.

Nas reanálises com prompt customizado, foram observadas correções principalmente quando a orientação era direta. Entretanto, em alguns casos a ferramenta apenas alterou a classificação ou a identificação da tipologia, sem modificar o checklist e o raciocínio utilizado.

3. Melhorias sugeridas

3.1 Análise técnica

- Melhorar a identificação do **tipo e da fase do projeto**, aplicando corretamente os critérios de PAC, POC, PPU e demais tipologias previstas.
- Utilizar **checklists específicos para cada tipologia e fase**, incluindo as disciplinas correspondentes.
- Melhorar a análise e interpretação das **pranchas de projeto**.
- Melhorar a **compatibilização entre Memorial, projetos e documentos complementares**.

- Diferenciar claramente:
 - documento não apresentado;
 - documento apresentado, mas informação não localizada;
 - informação localizada, porém, não conforme;
 - item não aplicável;
 - item que não foi possível avaliar.
- Informar **quais documentos foram efetivamente utilizados/processados na análise.**
- Indicar, sempre que possível, **o documento e a página/prancha onde foi encontrada cada inconsistência.**
- Considerar somente os documentos aplicáveis e enviados na **etapa analisada**, evitando apontar ausência de arquivos pertencentes a outros volumes ou fases.
- Melhorar a estabilidade dos resultados, buscando maior **repetibilidade entre análises realizadas com os mesmos documentos.**
- Na reanálise, revisar também o **fundamento técnico e a evidência**, e não apenas alterar a classificação do item.

3.2 Funcionamento da plataforma

- Permitir **editar a solicitação após sua criação**, incluindo dados cadastrados e documentos.
 - Permitir **remover ou substituir arquivos anexados**. Atualmente, caso seja enviado um arquivo incorreto, não há opção para simplesmente removê-lo ou substituí-lo.
 - Permitir **reutilizar a mesma solicitação após falha na análise**, sem necessidade de criar um novo processo.
 - Ampliar a lista de tipos de documentos disponíveis, incluindo **Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Topográfico, Geométrico**, entre outros.
 - Permitir a análise de **projetos maiores**, sem necessidade de dividir excessivamente os arquivos.
 - Exibir **mensagens de erro mais claras e amigáveis**, indicando o motivo da falha e, principalmente, o que o usuário pode fazer para solucioná-la.
-

4. Pontos prioritários para melhoria

Considerando os resultados dos testes, os pontos que merecem maior atenção são:

1. Identificação correta da tipologia e da fase do projeto:

Esse ponto interfere diretamente em toda a análise, pois a identificação incorreta resulta na aplicação de checklist e critérios inadequados.

2. Aplicação do checklist correto:

Cada tipologia deve possuir critérios próprios, especialmente PAC Executiva, que envolve diversas disciplinas de projeto.

3. Diferenciação entre ausência real e falha de leitura:

A ferramenta não deve transformar uma informação que não conseguiu localizar em uma não conformidade sem indicar essa limitação.

4. Melhoria da análise das pranchas e da compatibilização:

Foi a principal diferença observada entre a análise documental e a análise efetivamente técnica.

5. Rastreabilidade dos apontamentos:

A indicação do arquivo e da página/prancha permitiria conferir rapidamente cada conclusão apresentada pela IA.

6. Capacidade de processamento:

Os erros encontrados demonstraram limitação para análise de projetos maiores, principalmente projetos executivos.

7. Estabilidade dos resultados:

Os mesmos documentos devem produzir resultados tecnicamente consistentes entre diferentes execuções.

5. Resumo

Os testes demonstraram que a ferramenta possui potencial principalmente para leitura documental, localização de informações e apoio inicial à análise.

Atualmente, as principais limitações estão na identificação correta do projeto, aplicação do checklist adequado, análise técnica das pranchas, compatibilização entre documentos e estabilidade dos resultados.

Também foram identificadas melhorias importantes na própria utilização da plataforma, principalmente a possibilidade de editar uma solicitação, remover ou substituir arquivos, reaproveitar processos após falhas, ampliar os tipos de documentos e processar projetos maiores.

De forma geral, a ferramenta pode auxiliar o analista, mas os testes indicam que os resultados ainda precisam de conferência técnica, principalmente nos itens relacionados aos projetos e às compatibilizações.